SEISMAEXPERT

«Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 18/56
+374 55 767543

Քաղաքաշինության բնագավառում օբյեկտների հետախուզման և հետազննման լիցենզիա ՔՊԼ 001469

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001469, 1-ին դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՏՐՎԱԾ Է

2024-10-11, «ՍԵՅՍՄԱԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԴԱՎԹԱՇԵՆ, Տ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Փ., 18, 56

Գործողության ժամկետը՝ 11.10.2029թ.

ՏՐՎԱԾ ՀԱՄԱՐ՝ U61C-A56F-ZBFE-FIC2

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային տեսակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի նեցքեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հանրային Ծառայությունների այցելությունների վավերականության ստուգման միջոցով հասանելիի կայքում մուտքագրելով հանձար կամ սքանավորելով արագ արձագանքման հանգույցը (QR Code):

ԵՐԵՎԱՆ 2025

«Հաստատում եմ»
«Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ տնօրենի ժ/պ՝
_____ Ա. Սիմոնյան
«14» 08 2025թ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության վերաբերյալ

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն «Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ-ի և «Պրոսպեկտ24» ՓԲԸ-ի միջև 12.05.2025թ. կնքված N Ս/05/25 պայմանագրի:

Եզրակացություն տալու նպատակով «Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից (Օբյեկտների հետախուզման և հետազննման պետ. լիցենզիա թիվ ՔՊԼ-001496 տրված 11.10.2024թ.) կատարվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի (այսուհետ շենք) դիտողագործիքային հետազննություն, լուսանկարման և չափագրման աշխատանքներ:

Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումների պարզաբանման և տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակով հետազննվել են պատերը, երկաթբետոնե (ե/բ) կոնստրուկցիաները, ծածկի ու վերնածածկի ե/բ սալերը, միջնորմները և այլ կոնստրուկտիվ տարրեր: Ուսումնասիրվել են կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների, ճաքերի, ձևախախտումների առկայությունը և դրանց տրվել են որակական ու քանակական գնահատականներ: Որոշվել են կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածության բնույթն ու աստիճանը: Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների, ճաքերի, ձևախախտումների, թերությունների տեսքերը ֆիքսվել են լուսանկարներով, որոնց մի մասը ներկայացվել ու մեկնաբանվել են սույն եզրակացությունում:

1. Շենքի ծավալահատակագծային լուծումները.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքը գրանցված է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման 17.07.2023թ. տրված թիվ 17072023-07-0175 վկայականում: Շենքը կառուցվել է 1970-ական թվականին, տեղակայված է մեղմ թեքությամբ տեղանքում (տես նկ. 1, 2): Շենքը երկու հարկանի, Ո-աձև հատակագծով շինություն է, որի միջնամասում շահագործման ընթացքում իրականացվել է մեկ հարկանի կցակառույց: Շենքը կազմված է երեք ուղղնկյունաձևին մոտ հատակագծով հատվածամասերից, որոնք միմյանցից բաժանված են շինարարական նստվածքային կարաններով (դեֆորմացիոն կարաններով): Շենքի հատվածամասերն ունեն հետևյալ արտաքին եզրաչափերը՝ 12.0x39.6մ կենտրոնական հատվածամասում, 8.7x22.8մ՝ շենքի աջ ու ձախ հատվածամասերում և 11.2x18.2մ՝ կցակառույց (տես նկ. 3): Շենքի տիպարային հարկի բարձրությունը 3.3մ է (հարկի բարձրությունը դիտվել է հատակից մինչև ծածկի սալի վերին նիշի բարձրությունը):

Նկ. 1 Շենքի տեղադիրքը ըստ Google map-ի

Նկ. 2 Շենքի ճակատների տեսքերը

2. Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումները.

Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումը տրված է քարե շարվածքի կրող երկայնական ու կապող լայնական պատերով և միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի հորիզոնական կոշտ սկավառակներով: Կենտրոնական հատվածամասում կրող երկայնական պատերի միջև առանցքային հեռավորությունները 6.0մ են, իսկ կապող լայնական պատերի միջև առանցքային հեռավորությունը՝ 14.5մ, 11.2մ և 14.5մ: Աջ և ձախ հատվածամասերում երկայնական պատերի միջև առանցքային հեռավորությունները 3.3մ և 6.2մ է:

Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն հետևյալ բնութագրերը.

- Հիմքերը ժապավենային են, իրականացվել են խամքարաբետոնով:
- Պատերն իրականացվել են տուֆաքարերի «Միդիս» տիպի շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ և ունեն 50սմ հաստություն: Շահագործման ընթացքում պարփակող պատերն առաջին հարկում ուժեղացվել են միաձույլ ե/բ շապիկներով:

- Միջհարկային ծածկերն ու վերնածածկն իրականացվել են հավաքովի ե/բ կլորանցքավոր սալերով:
- Բարավորներն իրականացված են միաձույլ ե/բ-ով:
- Միջնորմներն իրականացվել են պեմզաբետոնե սալերի և մասամբ պեմզաբետոնե բլոկների շարվածքով:
- Սանդուղքներն իրականացվել են մետաղական թեքահեծաններով ու հեծաններով, հատավոր հավաքովի ե/բ աստիճաններով և միաձույլ ե/բ հարթակներով:
- Տանիքը լանջավոր է, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ, իրականացվել է փայտյա ծպեղային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով և մետաղական ալիքավոր թերթերի ծածկույթով:
- Շենքի շուրջ սալվածքն իրականացվել է բետոնե սալերով:

3. Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին

Շենքը նախագծվել ու կառուցվել է մինչև Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը, ուստի ակնհայտ է, որ նրա ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներում կան անհամապատասխանություններ ՀՀ ներկայումս գործող «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020 շիննորմերի պահանջներին: Դրանք են.

- Պատերի շարվածքի փաստացի կոնստրուկտիվ լուծումները (տիպերը), ըստ սեյսմիկ ուժերի դիմադրողականության, չեն համապատասխանում նորմերի աղյուսակ 12-ով նախատեսված պահանջներին:
- Շենքի կենտրոնական հատվածամասի լայնական պատերի միջև առավելագույն հեռավորությունները գերազանցում է նորմի 126 կետի 13-րդ աղյուսակով սահմանված արժեքները:
- Շենքի պարփակող պատերում բազմաթիվ միջնապատերի լայնությունը, պատուհանների բացվածքների լայնությունը, ինչպես նաև միջնապատերի և նրանց կից բացվածքների լայնության հարաբերությունները չեն համապատասխանում նորմերի 14-րդ աղյուսակով նախատեսված թույլատրելի արժեքներին:

• Քանի որ շենքն ունի բարդ ուրվագիծ, ուտի ըստ նորմերի 7-րդ գլխի 3-րդ ենթակետի հատվածամասերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն սեյսմիկ կարանով, բայց փաստացի բաժանված են դեֆորմացիոն կարանով:

• Ծածկերի սալերի միջև կարանները չեն լցրել մանրահատիկ բետոնով կամ ցեմենտային ու պոլիմերցեմենտային շաղախով, ինչպես նախատեսված է նորմերի 96 կետով, ինչի հետևանքով չի ապահովվել հավաքովի ե/բ ծածկերի միաձուլությունը, ուստի ծածկերը չեն կարող ծառայել որպես հորիզոնական հարթության մեջ կոշտ և միաձույլ սկավառակներ և չեն կարող ապահովել կրող ուղղաձիգ կոնստրուկցիաների համատեղ աշխատանքը երկրաշարժային ազդեցությունների ժամանակ:

• Միջնորմների ամրակապումը կրող կոնստրուկցիաների հետ չի բավարարում նորմերի 6-րդ գլխով նախատեսված պահանջներին, և ապահովված չէ նրանց կայունությունը հարթությունից դուրս: Ըստ նորմերի 104-րդ կետի միջնորմները չպետք է մասնակցեն սեյսմիկ ուժերի ընկալմանը և դրա համար պետք է կրող տարրերին ամրացվեն ճկուն՝ շենքի երկու ուղղություններով, ապահովելով դրանց կայունությունը տապալման: Այս տեսանկյունից փաստացի կատարվել են միայն միջնորմների ամրակապման որոշակի միջոցառումներ, որոնք անբավարար են:

Փաստացի ապահովված չէ նաև նորմերի 104-րդ կետի պահանջը, այն է՝ միջնորմների և շենքի կրող կոնստրուկցիաների միջև չեն իրականացվել սեյսմիկ կարաններ, դրանց անջատ դեֆորմացումն ապահովելու համար:

4. Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքները և գնահատականը

4.1. Շենքի հետազննության արդյունքում պարզվել է, որ շենքի ինչպես կրող, այնպես էլ ոչ կրող կոնստրուկտիվ տարրերում առկա են տարբեր աստիճանի և տարբեր բնույթի հետևյալ վնասվածքները, ճաքերը, ձևախախտումներն ու թերությունները.

• Շենքի տանիքի ծածկույթն ամբողջությամբ փոխարինվել է նորով, և մեր տեղազննմամբ պարզվեց, որ ներկայումս ծածկույթը գտնվում է լավ վիճակում, սակայն տարիներ առաջ տանիքի ծածկույթը գտնվել է անբավարար վիճակում, ինչի հետևանքով մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար ներթափանցել են շենքի կոնստրուկտիվ տարրերի մեջ և առաջացրել զգալի վնասվածքներ (տես նկ. 3):

- Չնայած այն հանգամանքին, որ շահագործման ընթացքում շենքի առաջին հարկի պատերն ուժեղացվել են միաձույլ ե/բ շապիկներով, սակայն պատերին կան զգալի, առանձին տեղերում ուժեղ վնասվածքներ: Պատերում կան մինչև 3մմ բացվածքի լայնությամբ ուղղաձիգ ճաքեր: Առաջին հարկում պատերի երեսապատված սալերի զգալի մասը թափվել է (տես նկ. 4):

Պատերում առկա վերոհիշյալ վնասվածքներն առաջացել են շինարարական աշխատանքների թերությունների և քարաշարվածքի պարբերաբար խոնավացման հետևանքով, իսկ խոնավացման պատճառ են հանդիսացել հետևյալ հանգամանքները.

– Տանիքի նախկին ծածկույթի և ջրհորդանների ու ջրահեռացման խողովակները եղել են անբավարար տեխնիկական վիճակում, ինչի պատճառով մթնոլորտային տեղումների ջրերը թափվել են պատերին:

– Ինչպես հիմքերը, այնպես էլ պատերի գետնախարսխային մասերը չունեն ուղղաձիգ ջրամեկուսիչ շերտ, և պատերի պատվանդանային մասերի վրա չի իրականացվել նաև հորիզոնական ջրամեկուսիչ շերտ, ինչի հետևանքով գրունտում առկա խոնավությունը որպես կապիլյար ջրեր ներթափանցում են քարաշարվածք:

- Տեղի է ունեցել ծածկի հավաքովի ե/բ սալերի միմյանց նկատմամբ թույլ կողաշարժ, ինչի հետևանքով սալերի միջև կարանների առաստաղի սվաղում առաջացել են մինչև 2մմ բացվածքի լայնությամբ ճաքեր (տես նկ. 5):

- Միջնորմներում կան 15-20մմ բացվածքի լայնությամբ տարբեր ուղղությունների միջանցիկ ճաքեր (տես նկ. 6): Միջնորմների ամրակապումը կրող կոնստրուկցիաների հետ անբավարար է, իսկ դրանց միացման կարանների սվաղին առկա են մինչև 25մմ բացվածքի լայնությամբ ճաքեր: Առանձին միջներմներ ունեն կողաշրջման վտանգ:

- Դռների, պատուհանների, հատակների և ներքին հարդարանքի մեծ մասի տեխնիկական վիճակն անբավարար է (տես նկ. 7): Դռների ու պատուհանների զգալի մասի ապակիները կոտրված են և շենքը տևական ժամանակ գտնվում է մթնոլորտային տեղումների և ջերմաստիճանային տատանումների անմիջական ազդեցության տակ:

- Շենքի սալվածքը գտնվում է անբավարար, մասամբ վթարային վիճակում, ինչի հետևանքով մթնոլորտային տեղումների և մակերևութային ջրերը ինտենսիվ

կերպով ներթափանցում են հիմնատակ, ինչը կարող է պատճառ հանդիսանալ նստվածքային երևույթների (տես նկ. 8):

Նկ. 3 Տանիքից ներթափանցած մթնոլորտային տեղումների ջրերի ազդեցությունից առաջացած վնասվածքների տեսքերը

Նկ. 4 Պատերին առկա վնասվածքների տեսքերը

Նկ. 5 Ծածկերի հարակից սալերի միջև կարանների սվաղում առկա ճաքերի տեսքերը

Նկ. 6 Միջնորմների վնասվածքների տեսքերը

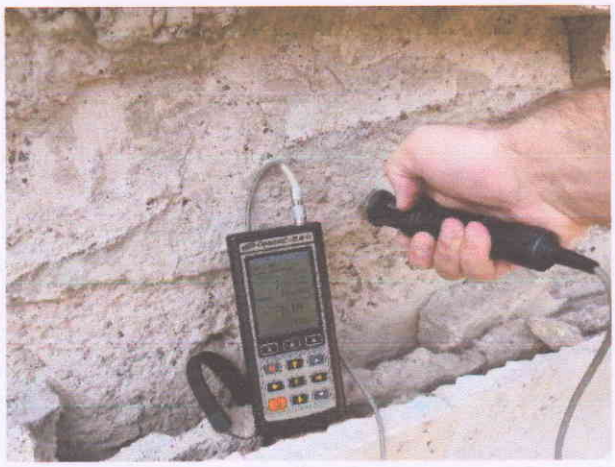
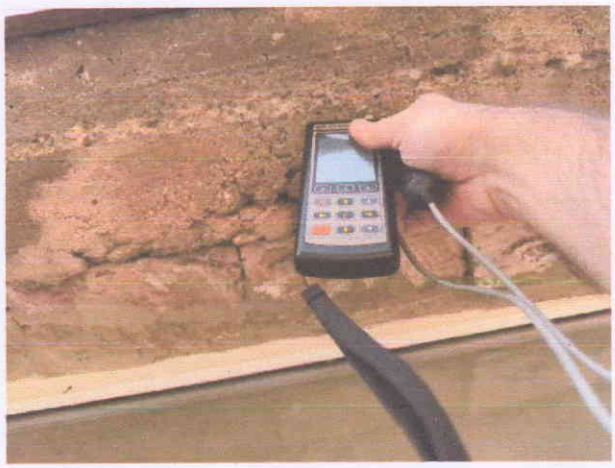
Նկ. 7 Հատակների, դռների ու պատուհանների և ներքին հարդարման վնասվածքների տեսքերը

Նկ. 8 Սալվածքի վնասվածքների տեսքերը

5. Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի ամրության որոշումը գործիքային եղանակով

Շենքի և շինությունների երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունը որոշվել է չքայքայող եղանակով՝ «Օնիկս 2» սկլերոմետրի միջոցով (գործարանային համարը՝ 525), ՀՀ տարածքում ազգային ստանդարտի կարգավիճակով գործող ԳՕՍ 525 «Բետոններ. Ամրության որոշումը չքայքայող վերահսկման մեխանիկական մեթոդներով» միջպետական ստանդարտի և ՀՍՏ ԵՆ 12504-2:2001, ՀՍՏ ԵՆ 12504-3:2005 եվրոպական ստանդարտների պահանջներին համապատասխան (տես նկ. 9):

Ամփոփելով չքայքայող եղանակով շենքի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի սեղմման ամրության որոշված արժեքները ստացել ենք, որ բետոնի սեղմման ամրության արժեքներն ընկած են 13-16ՄՊա սահմաններում, որը համապատասխանում է B10-B12.5 դասի բետոնին:

Նկ. 9 Շենքի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրության որոշման դրվագներ «Օնիկս-2.6» գործիքի միջոցով

6. Շենքի ֆիզիկական մաշվածության աստիճանը

Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը որոշվել է ՀՀ ներկայումս գործող «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների» համաձայն: Շենքի ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածությունը որոշելու նպատակով նախ գնահատվել է շենքի առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի ֆիզիկական մաշվածությունը, և այդ արդյունքների հիման վրա գնահատվել է շենքի ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածությունը, որի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

N/N ըստ հերթ	Շենքի տարրերի անվանումը	Տարրի հաշվային տեսակարար կշիռը Li	Տարրի ֆիզ. մաշվածութ. Փկi %	Տարրի ֆիզ. մաշվածության բաժինը շենքի ամբողջ ֆիզ. մաշվածութ. մեջ Փկi xLi %
1	2	3	4	5
1	Հիմքեր	0,090	40	3,60
2	Ե/Բ կոնստրուկցիաներ	0,120	40	4,80
3	Ծածկեր	0,040	40	1,60
4	Պատեր	0,250	40	10,00
5	Տանիք	0,035	40	1,40
6	Տանիքածածկ	0,030	30	0,90
7	Միջնորմներ	0,030	60	1,80
8	Հատակներ	0,080	60	4,80
9	Պատուհաններ	0,060	60	3,60
10	Դռներ	0,040	60	2,40
11	Հարդարման ծածկույթ	0,070	60	4,20
12	Ներքին տեխնիկական սարքավորումներ, այդ թվում			
	Ջեռուցում	0,017	40	0,68
	Սառը ջրամատակարարում	0,014	50	0,70
	Տաք ջրամատակարարում	0,005	70	0,35
	Կոյուղի	0,036	40	1,44
	Էլեկտրամատակարարում	0,011	40	0,44
	Գազամատակարարում	0,027	30	0,81
13	Այլ տարրեր			
	Սանդուղքներ	0,0243	50	1,22
	Մնացածը	0,0207	50	1,04
	Ընդամենը	**1**		**45,77**

Հաշվարկների արդյունքում ստացվել է, որ շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է 45,77%, որը կլորացնելով 1%-ի ճշտությամբ, ստանում ենք 46%, ինչը

նշանակում է, որ ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտման մեթոդական ցուցումների» 2-րդ աղյուսակի, շենքի տեխնիկական վիճակը դասվում է 3-րդ աստիճանի (անբավարար), այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո:

Նշենք, որ ըստ նույն մեթոդական ցուցումների, երկրորդ աստիճանի ֆիզիկական մաշվածությունն ընկած է 21.0%÷40.0% սահմաններում, երրորդ աստիճանը՝ 41.0%÷60.0% սահմաններում, իսկ չորրորդ աստիճանը՝ 61.0%÷85.0% սահմաններում:

7. Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին՝ եզրակացնում ենք

Հիմնվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.

Առաջնորդվելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի առ 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտման մեթոդական ցուցումների» 2-րդ աղյուսակով, համապատասխան հաշվարկների արդյունքում շենքի ֆիզիկական մաշվածության տոկոսը կազմել է 46%:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից շենքն իր վրա կրել է հաշվարկայինից բարձր ուժգնության սեյսմիկ ազդեցություն, և ելնելով շենքում առկա սեյսմիկ բնույթի վնասվածքների փաստացի չափերից, ինչպես նաև առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020 շիննորմերի 24 աղյուսակի պահանջներով, շենքի վնասվածությունը գնահատվում է 2-րդ աստիճան (վնասվածքի մակարդակը՝ կոնստրուկցիաների չափավոր վնասվածքներ):

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի առ 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների» 118 կետի՝ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ ֆիզիկական մաշվածության և

վնասվածության աստճանի հետ համատեղ հաշվառմամբ գնահատվում է 3-րդ աստիճան (անբավարար), այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո:

Համաձայն ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերի դրույթների, ելնելով տվյալ շենքի գործառնական նշանակությունից և կարևորության աստիճանից, շենքի հետագա անվտանգ շահագործման և նույն նպատակին ծառայեցնելու համար վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ընդունվում է «Սեյսմազինվածության բարձրացում»:

Շենքի «Սեյսմազինվածության բարձրացման» եղանակների ընտրության հիմքում պետք է լինի արդարացված ծախսերի ապահովումը, ինչը հնարավոր է տարբեր եղանակների համեմատական վերլուծությամբ և ընտրության տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ:

8. Առաջարկություններ

8.1. Ելնելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Քասախ գյուղի Ռ. Սաֆարյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումների առանձնահատկություններից, փաստացի տեխնիկական վիճակից, շահագործման ժամկետից, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շենքը նախագծվել ու կառուցվել է 7-8 բալ սեյսմակայունության հաշվարկով, իսկ ըստ ՀՀ ներկայումս գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ գոտիացման (շրջանացման) քարտեզի Քասախ գյուղի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ երկրորդ գոտում՝ գետնի սպասվելիք առավելագույն a_{max}=0.4g արագացումով, առաջարկվում է շենքի «Սեյսմազինվածության բարձրացումն» իրականացնել հետևյալ միջոցառումների կատարմամբ.

• Չնայած այն հանգամանքին, որ շենքի պատերը մասամբ ուժեղացվել են միաձույլ ե/բ շապիկներով, սական ուժեղացման աշխատաքներն իրականացված են զգալի թերություններով և ցածր վորակով, ուստի պատերն անհրաժեշտ է ուժեղացնել միաձույլ ե/բ շապիկներով, դրանց ողջ մակերեսով և ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի պահանջներին համապատասխան:

• Միջհարկային ծածկի ու վերնածածկի սալերի վրա իրականացնել երկաթբետոնե վրաշերտ, ծածկերի սալերի միմյանց հետ միաձուլումն ապահովելու և հորիզոնական հարթության մեջ աշխատող կոշտ սկավառակներ ստանալու նպատակով:

• Իրականացնել միջնորմների ամրակապումը շենքի կրող կոնստրուկտիվ տարրերի հետ, այնպես, որ դրանք բավարարեն ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի պահանջներին: Եթե պեմզաբետոնե սալերից միջնորմային պատերի համար նորմերի պահանջների բավարարումը տեխնիկապես հնարավոր չէ, ապա դրանք պետք է ապամոնտաժել և իրականացնել նորերը:

8.2. Բացի շենքի «Սեյսմազինվածության բարձրացման» համար առաջարկված վերոհիշյալ միջոցառումներից, նախագծով նախատեսվող կոնստրուկտիվ լուծումներում պետք է ներառել նաև հետևյալ պարտադիր միջոցառումների իրականացումը.

• Վերականգնել բոլոր այն երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներն ու նրանց հանգույցները, որոնցում առկա են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ (ամրանների բետոնե պաշտպանիչ շերտի քայքայում, ամրանների մերկացում ու կոռոզիա, և այլն): Վերականգնումն իրականացնել համաձայն ՀՀ ներկայումս գործող նորմատիվատեխնիկական պահանջներին:

• Հիմնովին փոխարինել նորերով վնասված դռները, պատուհանները, հատակները, շենքի ջրագծերի և կոյուղու ներքին ցանցը:

• Հիմքերը և պատերի գետնախարսխային մասերը հետագա խոնավացումից պաշտպանելու համար, նախատեսել դրանց ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում:

• Վերացնել շենքի սալվածքում առկա թերությունները, և կազմակերպել մթնոլորտային տեղումների ու մակերևույթային ջրերի հեռացումը շենքից՝ բացառելով ջրերի ներթափանցումը շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր և հիմնատակ:

8.3. Եթե շենքի շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում բացահայտվի լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն, որոնք ներկայացված չեն սույն եզրակացությունում, ապա դրանք պետք է լուծվեն աշխատանքային կարգով, նախագծում կատարելով համապատասխան լրացումներ կամ փոփոխություններ:

8.4. Շենքի «Սեյսմազինվածության բարձրացման» նպատակով նախատեսվող բոլոր վերակառուցողական աշխատանքները պետք է կատարվեն սահմանված կարգով մշակված և հաստատված նախագծի հիման վրա: Նախագիծը մշակելուց

առաջ պետք է ուսումնասիրել շենքի հիմնատակի գրունտը, համապատասխան ակտով վկայագրել այն և անհրաժեշտության դեպքում նախագծում նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ:

Կատարող՝

Փորձագետ Աշոտ Սիմոնյան